

Aspectos preliminares

El objetivo de esta evaluación es que se familiaricen con los aspectos prácticos de los tópicos discutidos durante la primera mitad del curso. La tarea pueden desarrollarse en parejas, si así lo desean (no es obligatorio esto último). La fecha límite de entrega de la tarea es hasta las 23:59 del sábado 28/06, a través del buzón habilitado en el sitio del curso.

Preguntas

1. a) Construya un modelo de ensamble basado en *stacking*, que consisten en una capa de clasificadores débiles basada en *bagging*, que luego son combinados por un clasificador fuerte (a diferencia de Random Forest, donde la combinación se hace por voto de mayoría). Entrene este modelo en un conjunto de datos sintético, utilizando las funciones de `scikit-learn` vistas en clases. **(1,5 ptos.)**
b) Busque en Kaggle un set de datos de clasificación de dificultad adecuada. Entrene en él diversas combinaciones del esquema de *stacking* del ítem anterior, variando los modelos de ambas capas. Mida el rendimiento de cada uno de estos modelos en un conjunto de test independiente. **(1,5 ptos.)**
2. a) Muestre gráficamente y justifique cuál es la cantidad mínima de vectores de soporte que necesita un SVM lineal en un caso linealmente separable. Ayúdese de los ejemplos de código para responder. **(1 pto.)**
b) Considere ahora un caso no linealmente separable y verifique si es posible realizar el mismo análisis que en el ítem anterior, utilizando igualmente un SVM lineal. **(1 pto.)**
c) Analice finalmente el mismo caso no linealmente separable del ítem anterior, pero ahora entrenando SVMs con *kernels* distintos del lineal. Compare la cantidad de vectores de soporte generados por estos SVM con los del lineal. ¿Cuál es el *kernel* que requiere una mayor proporción de ejemplos como vectores de soporte? ¿Por qué? **(1 pto.)**